



MINI ROBÔ

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um divertido mini robô elétrico utilizando motor, pilha e materiais simples do dia a dia.

Quando ligado:

- O motor começará a girar
- O robô ganhará movimento
- O projeto parecerá um pequeno personagem robótico em funcionamento

Além de divertido, este projeto ajuda as crianças a aprender:

- Eletricidade
- Movimento
- Engenharia simples
- Equilíbrio
- Criatividade
- Estruturas mecânicas

É uma atividade excelente para:

- Pais e filhos
- Introdução à robótica

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Feiras de ciência
- Oficinas escolares
- Aprendizado prático

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

TEMPO MÉDIO

30 a 60 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 6 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança desenvolve:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Conhecimentos básicos de eletrônica
- Noções de equilíbrio
- Resolução de problemas
- Raciocínio lógico

Além disso, aprende como pequenos motores podem criar movimento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 pilha de 9V
- 1 tampa plástica
- Palitos plásticos, palitos de sorvete ou EVA
- Fios elétricos
- Pequena hélice ou eixo simples

- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Canetinhas

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Cria o movimento do robô.

Pilha 9V

Fornece energia elétrica.

Tampa plástica

Será a cabeça do robô.

Palitos

Formam pernas e braços.

Hélice ou eixo

Mostra visualmente o movimento do motor.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor recebe energia da pilha e começa a girar.

Esse movimento:

- Faz o eixo girar
- Cria vibração ou movimento visual
- Dá “vida” ao robô

É o mesmo princípio usado em:

- Brinquedos elétricos
- Escovas vibratórias
- Pequenos robôs
- Motores simples

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe os materiais
- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser utilizada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO

Pegue a pilha de 9V.

Ela será o corpo principal do robô.

Verifique:

- A pilha está limpa
 - Não apresenta vazamentos
-

PASSO 2 — FAZENDO AS PERNAS

Pegue duas tiras de EVA, plástico firme ou palitos.

Cole na parte inferior da pilha.

As pernas precisam:

- Ter o mesmo tamanho
- Ficar equilibradas

Isso ajuda o robô a ficar em pé.

PASSO 3 — FAZENDO OS BRAÇOS

Agora crie os braços usando:

- Tampinhas

- Palitos
- EVA

Cole nas laterais da pilha.

As crianças podem:

- Fazer braços longos
- Fazer garras
- Criar ferramentas robóticas

PASSO 4 — PREPARANDO A CABEÇA

Pegue a tampa plástica.

Desenhe:

- Olhos
- Boca
- Expressões divertidas

Depois:

- Cole na parte superior da pilha

Isso transforma o projeto em um personagem.

PASSO 5 — INSTALANDO O MOTOR

Agora fixe o motor na parte superior da pilha.

O eixo deve ficar apontado para fora.

IMPORTANTE:

O motor precisa ficar firme.

PASSO 6 — COLOCANDO O EIXO OU HÉLICE

Prenda:

- Uma pequena hélice
OU

- Um pedaço de arame
OU
- Um pequeno eixo

No motor.

Quando girar:

O movimento ficará visível.

PASSO 7 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte os fios:

- Da pilha
- Ao motor

Dependendo do modelo:

Você pode usar:

- Interruptor
OU
- Ligação direta

Peça ajuda de um adulto.

PASSO 8 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole atrás da pilha
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso deixa o projeto:

- Mais bonito
- Mais seguro
- Mais resistente

PASSO 9 — TESTANDO O ROBÔ

Agora chegou a parte divertida.

- Ligue o motor
- Observe o eixo girando
- Veja o robô ganhar movimento

O efeito visual ficará muito divertido.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Recebe energia
- Gira rapidamente
- Produz movimento

Esse movimento pode:

- Fazer o robô vibrar
 - Girar peças
 - Simular funcionamento robótico
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o sistema.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor transforma energia em rotação.

EQUILÍBRIO

O robô precisa ficar estável.

ENGENHARIA

A montagem correta influencia o funcionamento.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o motor não girar:

- Verifique a pilha
- Confira os fios
- Veja se o motor está preso corretamente

Se o robô cair:

- Ajuste as pernas
- Centralize o peso

Se vibrar demais:

- Veja se o eixo ficou torto

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Robô futurista
- Robô engraçado
- Robô trabalhador
- Robô alienígena

Também podem:

- Adicionar LEDs
- Criar braços móveis
- Fazer capacete
- Colocar antenas

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não utilize perto de água
- Não toque nas partes girando
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Desligue após o uso
- Não force os fios da pilha

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Um eixo maior muda o movimento?
- O peso interfere no equilíbrio?
- Braços maiores deixam mais difícil?
- Uma pilha diferente muda a velocidade?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de robótica divertida.